

Rémi Covizzi

remi.covizzi@supinfo.com

Julie Bernard

julie.bernard@supinfo.com



Projet de développement d'un service web de gestion de
projets open source - OpenGestion

Cahier des charges

Table des matières

Table des matières	1
1 Contexte et but du projet	2
1.1 Objectif du projet	2
1.2 À quel problème répond votre projet?	2
1.3 Documentation de l'existant	2
1.4 Quels sont les apports de ce projet?	3
1.5 Porteurs du projet	4
1.6 Objectifs fonctionnels	4
1.7 Environnement technique	4
2 Cahier des charges	5
2.1 Description du livrable	5
2.2 Fonctionnalités attendues	5
2.3 Estimation du projet	6
Annexes	7

Chapitre 1

Contexte et but du projet

1.1 Objectif du projet

L'objectif du projet est de concevoir une platform web de gestion de projet open-source, permettant aux employés de SUPHUB Solution de planifier, suivre et collaborer sur leurs projets de manière efficace. Le but est de rassembler une palette d'outils d'organisation au sein d'une même platform afin de simplifier le processus de développement.

Ce projet s'adresse aux employés de SUPHUB Solution, dans un contexte professionnel. Le livrable visé est une application web accessible en ligne, ne nécessitant aucune installation locale, et intégrant des fonctionnalités de gestion de tâches, de suivi de temps, de collaboration en équipe et de stockage de fichiers partagés.

1.2 À quel problème répond votre projet ?

Le problème identifié dans le cadre de ce projet est que la multiplication des outils de collaboration et de gestion de projet au sein de SUPHUB Solution entraîne une complexité croissante dans la coordination des équipes. Les employés se retrouvent souvent à jongler entre plusieurs applications pour gérer les tâches, suivre l'avancement des projets, et communiquer efficacement, ce qui peut mener à des pertes de temps et à une baisse de productivité. De plus, l'absence d'une solution centralisée rend difficile le partage d'informations et la collaboration entre les différentes équipes, ce qui peut entraîner des erreurs et des malentendus. Ce projet vise à développer une plateforme web de gestion de projet open source qui centralise ces outils et simplifie le processus de développement en offrant une interface intuitive et des fonctionnalités adaptées aux besoins des employés de SUPHUB Solution. Cette solution permettra non seulement d'améliorer la productivité, mais aussi de favoriser une meilleure collaboration entre les équipes en offrant un espace de travail unifié et accessible à tous.

1.3 Documentation de l'existant

À ce jour, plusieurs outils existent dans le domaine, parmi lesquels les outils de tableur comme Excel ou Google Sheets, les plateformes de gestion de projet comme

Trello, Asana ou Jira, ainsi que des outils de communication comme Slack ou Microsoft Teams. Ces outils offrent des fonctionnalités variées, allant de la gestion de tâches à la communication en temps réel, en passant par le partage de fichiers et la planification de projets.

Cependant, ils présentent tous des limites dans le cadre d'une gestion de projet open source :

- **Outils de tableur** : Bien qu'ils permettent de suivre les tâches, ils manquent de fonctionnalités collaboratives avancées et ne sont pas adaptés à la gestion de projets complexes.
- **Plateformes de gestion de projet** : Elles sont souvent trop rigides ou complexes pour les petites équipes ou les projets open source, et peuvent nécessiter une configuration importante.
- **Outils de communication** : Bien qu'efficaces pour la discussion, ils ne permettent pas une gestion centralisée des tâches et des projets, ce qui peut entraîner une fragmentation de l'information.
- **Solutions propriétaires** : Elles peuvent être coûteuses et ne pas offrir la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux besoins spécifiques des projets open source.

Ces limitations soulignent l'importance de développer une solution dédiée, qui combine les meilleures fonctionnalités de ces outils tout en étant spécifiquement conçue pour les projets open source.

1.4 Quels sont les apports de ce projet ?

Ce projet permet aux porteurs de développer plusieurs compétences techniques, telles que : - La conception et le développement d'une application web de gestion de projet en utilisant des technologies modernes - La mise en place d'une architecture logicielle adaptée aux besoins des utilisateurs - L'intégration de fonctionnalités de collaboration en temps réel et de gestion de tâches

En parallèle, des compétences transversales seront renforcées : - La gestion de projet agile, avec une approche itérative et collaborative - La communication et la documentation technique, pour assurer une bonne compréhension des fonctionnalités et de l'utilisation de l'application - La capacité à travailler en équipe, en coordonnant les efforts et en partageant les responsabilités au sein du groupe de porteurs.

Ce projet peut également devenir un outil de gestion de projet open source réutilisable pour d'autres entreprises ou équipes, favorisant ainsi la collaboration et l'innovation dans le domaine du développement logiciel.

1.5 Porteurs du projet

Nom	Promotion	Campus	Email
Rémi COVIZZI	M2	Lyon	remi.covizzi@supinfo.com
Julie Bernard	M1	Paris	julie.bernard@supinfo.com

TABLE 1.1 – Étudiants porteurs du projet

1.6 Objectifs fonctionnels

Les objectifs fonctionnels du projet sont les suivants :

- En tant qu’employé, je veux pouvoir créer et gérer des projets de manière centralisée pour faciliter la collaboration.
- En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir suivre l’avancement des tâches et des projets en temps réel pour rester informé de l’état d’avancement.
- En tant qu’administrateur, je veux pouvoir gérer les utilisateurs et les permissions pour garantir la sécurité et la confidentialité des données.
- En tant qu’employé, je veux pouvoir communiquer avec mes collègues via une messagerie intégrée pour centraliser les échanges.
- En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir partager des fichiers et des documents liés aux projets pour faciliter la collaboration.
- En tant qu’employé, je veux pouvoir créer et assigner des tâches à mes collègues pour organiser le travail de manière efficace.
- En tant qu’administrateur, je veux que l’application soit accessible depuis n’importe quel navigateur web pour garantir une utilisation facile et flexible.

1.7 Environnement technique

L’environnement technique du projet repose sur les éléments suivants :

Langages et Frameworks :

- JavaScript / React pour l’interface web
- HTML / CSS / Tailwind / DaisyUI pour la structuration visuelle
- Python / FastAPI pour l’API de l’application
- MongoDB pour la base de données

Outils de développement :

- Visual Studio Code (éditeur de code)
- GitHub pour le versionning
- SDK OVH pour l’intégration avec le cloud provider

Sécurité / Sanitation :

- Utilisation de bibliothèques sécurisées pour le traitement des données

Déploiement :

- Hébergement via OVH pour les services web, stockage, messagerie interne et cache
- Utilisation de services comme Redis pour la messagerie interne et le cache
- Utilisation de services de type bucket S3 pour le stockage de fichiers
- Utilisation de services Pub/Sub pour la communication interne à l’application

Chapitre 2

Cahier des charges

2.1 Description du livrable

Le projet prévoit les livrables suivants :

- Une application web de gestion de projet, accessible depuis n'importe quel navigateur, permettant aux utilisateurs de créer, gérer et suivre des projets en temps réel.
- Une documentation technique complète au format PDF, incluant l'architecture de l'application, les choix technologiques, et des guides d'utilisation pour les utilisateurs et les administrateurs.
- Un rapport de projet détaillant les étapes de développement, les défis rencontrés, et les solutions apportées, ainsi que des recommandations pour les futures évolutions de l'application et son intégration dans l'écosystème de SUPHUB Solution.
- Un ensemble de tests unitaires et d'intégration pour garantir la qualité du code et le bon fonctionnement de l'application, accompagnés d'un rapport de couverture de code.
- Un plan de déploiement et de maintenance, incluant les étapes nécessaires pour mettre en production l'application, ainsi que les procédures de mise à jour et de support technique.
- Un ensemble de maquettes et de prototypes réalisés durant la phase de conception, illustrant l'interface utilisateur et les principales fonctionnalités de l'application.
- Un guide de contribution pour encourager la participation de la communauté open source, incluant des instructions sur la façon de contribuer au code, de signaler des bugs, et de proposer des améliorations.
- Un ensemble de données de test et de scénarios d'utilisation pour valider les fonctionnalités de l'application, permettant aux futurs développeurs de tester et d'améliorer l'application sans risque de perturber les données réelles.

2.2 Fonctionnalités attendues

Les fonctionnalités prévues sont :

- **[3 JH]** En tant qu'employé, je veux pouvoir créer et gérer des projets de manière centralisée pour faciliter la collaboration.

- **[3 JH]** En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir suivre l'avancement des tâches et des projets en temps réel pour rester informé de l'état d'avancement.
- **[6 JH]** En tant qu'administrateur, je veux pouvoir gérer les utilisateurs et les permissions pour garantir la sécurité et la confidentialité des données.
- **[6 JH]** En tant qu'employé, je veux pouvoir communiquer avec mes collègues via une messagerie intégrée pour centraliser les échanges.
- **[4 JH]** En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir partager des fichiers et des documents liés aux projets pour faciliter la collaboration.
- **[3 JH]** En tant qu'employé, je veux pouvoir créer et assigner des tâches à mes collègues pour organiser le travail de manière efficace.
- **[10 JH]** En tant qu'administrateur, je veux que l'application soit accessible depuis n'importe quel navigateur web pour garantir une utilisation facile et flexible.

Résumé en tableau simplifié :

Fonctionnalité (User Story)	Estimation (JH)
Création et gestion de projets	3
Suivi de l'avancement des tâches	3
Gestion des utilisateurs et permissions	6
Messagerie intégrée pour la communication	6
Partage de fichiers et documents	4
Création et assignation de tâches	3
Application accessible depuis n'importe quel navigateur	10
Total estimé	25

TABLE 2.1 – Fonctionnalités attendues et estimation de charge

2.3 Estimation du projet

Nous estimons que le projet nécessite environ **25 JH** de travail, en se basant sur les fonctionnalités et les User Stories définies précédemment. Cette charge est répartie entre les deux porteurs du projet, soit environ **12,5 JH par membres du projet**. Avec la marge de risque et les imprévus, nous prévoyons un total de **30 JH** pour couvrir l'ensemble du développement, des tests et de la documentation.

Annexes

Annexe A – Sujet du client SupHub reçu et traité dans ce cahier des charges

Nom du client : **SUPHUB**

Contexte : SUPHUB Solutions est une petite entreprise de conseil en technologies qui travaille fréquemment avec des équipes distribuées et des contributeurs externes sur divers projets open source.

Actuellement, ils utilisent une combinaison d'outils disparates (tableurs pour le suivi de tâches, e-mails pour la communication, stockage cloud générique pour les fichiers) ce qui entraîne une perte d'efficacité, des doublons d'informations et une difficulté à suivre l'avancement global des projets. Ils souhaitent centraliser et optimiser leur gestion de projets.

Besoin exprimé :

Nous avons besoin d'une plateforme web collaborative pour gérer nos projets open source de manière plus efficace. Cette plateforme doit nous permettre de :

Créer et gérer des projets (titre, description, statut, date de début/fin). Assigner des membres aux projets avec des rôles (administrateur, développeur, relecteur). Créer, attribuer et suivre des tâches (titre, description, responsable, date d'échéance, statut : à faire/en cours/terminé). Permettre aux membres de commenter les tâches et les projets. Partager et stocker des fichiers liés aux projets. Visualiser l'avancement global d'un projet via un tableau de bord simple (ex : La solution doit être hébergée sur une infrastructure cloud pour assurer la disponibilité et la scalabilité, et doit être accessible depuis n'importe quel navigateur web. Contraintes :

Une interface utilisateur intuitive et moderne. Capacité à intégrer potentiellement avec des systèmes de contrôle de version (ex : GitHub/GitLab) dans le futur (non demandé pour cette version initiale). Sécurité des données et gestion des accès robuste.